

9202번 - Boggle

성공 다국어

☆

한국어 ▾

5

플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
10 초	512 MB	9511	2857	1700	27.687%

문제

상근이는 보드 게임 "Boggle"을 엄청나게 좋아한다. Boggle은 글자가 쓰여 있는 주사위로 이루어진 4×4 크기의 그리드에서 최대한 많은 단어를 찾는 게임이다.

상근이는 한 번도 부인을 Boggle로 이겨본 적이 없다. 이렇게 질 때마다 상근이는 쓰레기 버리기, 설거지와 같은 일을 해야 한다. 이제 상근이는 프로그램을 작성해서 부인을 이겨보려고 한다.

Boggle에서 단어는 인접한 글자(가로, 세로, 대각선)를 이용해서 만들 수 있다. 하지만, 한 주사위는 단어에 한 번만 사용할 수 있다. 단어는 게임 사전에 등재되어 있는 단어만 올바른 단어이다.

1글자, 2글자로 이루어진 단어는 0점, 3글자, 4글자는 1점, 5글자는 2점, 6글자는 3점, 7글자는 5점, 8글자는 11점이다. 점수는 자신이 찾은 단어에 해당하는 점수의 총 합이다.

단어 사전에 등재되어 있는 단어의 목록과 Boggle 게임 보드가 주어졌을 때, 얻을 수 있는 최대 점수, 가장 긴 단어, 찾은 단어의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 단어 사전에 들어있는 단어의 수 w 가 주어진다. ($1 < w < 300,000$) 다음 w 개 줄에는 단어가 주어진다. 단어는 최대 8글자이고, 알파벳 대문자로만 이루어져 있다. 단어 사전에 대한 정보가 모두 주어진 이후에는 빈 줄이 하나 주어진다.

그 다음에는 Boggle 보드의 개수 b 가 주어진다. ($1 < b < 30$) 모든 Boggle은 알파벳 대문자로 이루어져 있고, 4줄에 걸쳐 주어진다. 각 Boggle의 사이에는 빈 줄이 하나 있다.

출력

각각의 Boggle에 대해, 얻을 수 있는 최대 점수, 가장 긴 단어, 찾은 단어의 개수를 출력한다. 한 Boggle에서 같은 단어를 여러 번 찾은 경우에는 한 번만 찾은 것으로 센다. 가장 긴 단어가 여러 개인 경우에는 사전 순으로 앞서는 것을 출력한다. 각 Boggle에 대해서 찾을 수 있는 단어가 적어도 한 개인 경우만 입력으로 주어진다.

예제 입력 1 복사

5
ICPC
ACM
CONTEST
GCPC
PROGRAMM

3
ACMA
APCA
TOGI
NEST

PCMM
RXAI
ORCN
GPCG

ICPC
GCPC
ICPC
GCPC

예제 출력 1 복사

8 CONTEST 4
14 PROGRAMM 4
2 GCPC 2

출처



(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Europe (/category/10) > Northwestern European Regional Contest (/category/15) > German Collegiate Programming Contest (/category/47) > GCPC 2013 (/category/detail/1110) A번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: bjacau12 (/user/bjacau12)
- 빠진 조건을 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- Data Structures (/problem/tag/175)
- Graph Theory (/problem/tag/7)
- String (/problem/tag/158)
- Bruteforcing (/problem/tag/125)
- Graph Traversal (/problem/tag/11)
- Tree (/problem/tag/120)
- Set / Map (/problem/tag/225)
- Depth-first Search (/problem/tag/127)
- Backtracking (/problem/tag/5)
- Grid Graph (/problem/tag/221)
- Trie (/problem/tag/79)